

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 7

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah : Isolasi dan Standardisasi Bahan Alam	Semester: V	sks: 2	Kode: 20535T48
Program Studi : DIII Farmasi	Dosen Pengampu/Penanggungjawab : Ayu Ina Solichah, M.Pharm.Sci. Apt. Atalia Tamo Ina Bulu, M.Farm.		
Mata Kuliah Syarat : Fitokimia			
Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)		
	Kode	Rumusan	
	S 9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	
	S 10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan	
	P 8	Menguasai konsep teoritis mengenai penanganan bahan alam baik dalam bentuk ekstrak untuk produk obat tradisional	
	P 10	Menguasai konsep teoritis mengenai prinsip penjaminan mutu sediaan, desain kemasan dan cara penyimpanan yang menjamin mutu produk.	
	KU 1	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun sudah baku	
	KU 2	Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur	
	KU 5	Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya	
	KK 3	Mampu melakukan penanganan bahan alam dan pengisolasian untuk pembuatan obat tradisional dengan terampil	
	KK 8	Mampu melakukan pengujian mutu sediaan farmasi sesuai prosedur yang ditetapkan	
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		
	Kode	Rumusan	
	CPMK1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses isolasi senyawa bahan alam serta standardisasi sediaan bahan alam sesuai dengan prosedur yang telah ada.	
Deskripsi Matakuliah :	Matakuliah ini berisi pokok-pokok bahasan ruang lingkup isolasi, prinsip-prinsip pemisahan meliputi ekstraksi, fraksinasi, dan pemurnian untuk senyawa bahan alam. Metode kromatografi meliputi: kromatografi kolom, kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi gas, dan KCKT untuk pemisahan, identifikasi dan penetapan kadar hingga lingkup standardisasi meliputi kontrol kualitas dalam proses, penerapan standardisasi bahan baku, ekstrak, dan produk.		

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	2 dari 7

Minggu ke -	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian (Pustaka)	Metode Pembelajaran & Penugasan	Waktu	Bentuk penilaian	Kriteria/ Indikator	Bobot penilaian (%)
1	Mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang isolasi bahan alam dan standarisasinya.	1. RPS dan Kontrak Perkuliahan 2. Pengertian isolasi senyawa 3. Pengertian standarisasi 4. Ruang lingkup isolasi senyawa dan standarisasi 5. Peranan isolasi senyawa dan standarisasi di bidang farmasi	Metode Pembelajaran : 1. <i>Contextual teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i> Penugasan : Mendengarkan dan menjelaskan materi	TM : 50' x 2 sks Tugas : Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	<i>Pertanyaan lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran dalam menjelaskan	2
2-3	Mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang isolasi metabolit sekunder dan penerapannya	1. Pengertian isolasi 2. Prinsip isolasi 3. Istilah isolasi 4. Faktor yang berpengaruh terhadap isolasi 5. Tahapan isolasi 6. Macam-macam isolasi 7. Permasalahan isolasi 8. Contoh proses isolasi bahan alam	Metode Pembelajaran : 1. <i>Contextual teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i> Penugasan : Mendengarkan dan menjelaskan materi	TM : 50' x 4 sks Tugas : Terstruktur : 60' x 4 sks Mandiri : 60' x 4 sks	<i>Pertanyaan lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran dalam menjelaskan	4
4-5	Mahasiswa akan mampu menjelaskan metode isolasi metabolit sekunder secara klasik	1. Jenis-jenis isolasi klasik 2. Kromatografi kertas + Aplikasi 3. Kromatografi Lapis Tipis + Aplikasi	Metode Pembelajaran : 1. <i>Contextual teaching and learning</i>	TM : 50' x 4 sks Tugas : Terstruktur : 60' x 4 sks	<i>Pertanyaan lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran dalam menjelaskan	4

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	3 dari 7

		4. Kromatografi Kolom + Aplikasi	2. <i>Cooperative learning</i> Penugasan : Mendengarkan dan menjelaskan materi	Mandiri : 60' x 4 sks			
6-7	Mahasiswa mampu menjelaskan metode isolasi metabolit sekunder secara modern	1. Pengertian isolasi modern 2. HPTLC + Aplikasi 3. Vacuum Liquid Chromatography (VLC) + Aplikasi 4. Kromatografi gas + Aplikasi 5. HPLC + Aplikasi	Metode Pembelajaran : 1. <i>Contextual teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i> Penugasan : Mendengarkan dan menjelaskan materi	TM : 50' x 4 sks Tugas : Terstruktur : 60' x 4 sks Mandiri : 60' x 4 sks	<i>Pertanyaan lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran dalam menjelaskan	4
8	Ujian Tengah Semester						35%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang isolasi senyawa aktif yang berasal dari bahan alam seperti senyawa aromatic, lipid, minyak atsiri, terpenoid dan steroid	1. Jalur biosintesis 2. Definisi dan klasifikasi 3. Sifat dan struktur kimia 4. Teknik isolasi 5. Identifikasi senyawa	Metode Pembelajaran : 1. <i>Contextual teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i> Penugasan : Mendengarkan dan menjelaskan materi	TM : 50' x 2 sks Tugas : Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	<i>Pertanyaan lisan / post test / review</i>	Kebenaran dalam menjelaskan dan menjawab	2

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	4 dari 7

10	Mahasiswa mampu menjelaskan isolasi senyawa aktif yang berasal dari bahan alam seperti senyawa fenol, flavonoid	1. Jalur biosintesis 2. Definisi dan klasifikasi 3. Sifat dan struktur kimia 4. Teknik isolasi 5. Identifikasi senyawa	Metode Pembelajaran : 1. <i>Contextual teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i> Penugasan : Mendengarkan dan menjelaskan materi	TM : 50' x 2 sks Tugas : Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Pertanyaan lisan / post test / review	Kebenaran dalam menjelaskan dan menjawab	2
11	Mahasiswa mampu menjelaskan isolasi senyawa aktif yang berasal dari bahan alam seperti alkaloid, saponin, tanin	1. Jalur biosintesis 2. Definisi dan klasifikasi 3. Sifat dan struktur kimia 4. Teknik isolasi 5. Identifikasi senyawa	Metode Pembelajaran : 1. <i>Contextual teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i> Penugasan : Mendengarkan dan menjelaskan materi	TM : 50' x 2 sks Tugas : Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Pertanyaan lisan / post test / review	Kebenaran dalam menjelaskan dan menjawab	2
12	Mahasiswa mampu menjelaskan standardisasi simplisia dan ekstrak untuk penjaminan mutu	1. Pengertian standardisasi 2. Tujuan standardisasi 3. Jenis standardisasi 4. Konsep standardisasi 5. Parameter standardisasi	Metode Pembelajaran : 1. <i>Contextual teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i> Penugasan :	TM : 50' x 2 sks Tugas : Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Pertanyaan lisan / post test / review	Kebenaran dalam menjelaskan dan menjawab	2

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
		Revisi	01
		Halaman	5 dari 7

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

			Mendengarkan dan menjelaskan materi				
13	Mahasiswa mampu menjelaskan parameter spesifik dan non spesifik	1. Pengertian parameter spesifik dan non spesifik 2. Macam-macam parameter spesifik (identitas, organoleptic, kadar sari, pola kromatogram) 3. Macam-macam parameter non spesifik (kadar air, kadar abu, susut pengeringan, sisa pelarut, cemaran logam berat, cemaran mikroba)	Metode Pembelajaran : 1. <i>Contextual teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i> Penugasan : Mendengarkan dan menjelaskan materi	TM : 50' x 2 sks Tugas : Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Pertanyaan lisan / post test / review	Kebenaran dalam menjelaskan dan menjawab	2
14	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai standardisasi obat tradisional	1. Parameter mutu obat tradisional 2. Sediaan Obat tradisional bentuk cairan obat dalam 3. Sediaan Obat tradisional bentuk serbuk 4. Sediaan Obat tradisional bentuk kapsul 5. Sediaan Obat tradisional bentuk tablet	Metode Pembelajaran : 1. <i>Contextual teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i> Penugasan : Mendengarkan dan menjelaskan materi	TM : 50' x 2 sks Tugas : Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Pertanyaan lisan / post test / review	Kebenaran dalam menjelaskan dan menjawab	2
15	Mahasiswa akan mampu menerapkan materi isolasi bahan alam dan standarisasi dalam suatu penelitian	1. Tanaman Obat 2. Metode isolasi yang tepat 3. Pengujian standarisasi 4. Identifikasi senyawa	Metode Pembelajaran :	TM : 50' x 2 sks Tugas :	<i>Presentasi</i>	Keaktifan dalam presentasi	4

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
		Revisi	01
		Halaman	6 dari 7

			1. <i>Contextual teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i> Penugasan : Membuat kelompok dan mencari jurnal internasional terkait dengan isolasi dan standarisasi	Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks			
16	Ujian Akhir Semester						35%

Daftar Referensi:

1. Depkes RI, 1979, Farmakope Indonesia, Edisi III, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
2. Harbone, J.B. 1987. Metode Fitokimia. Penerbit ITB. Bandung.
3. Stahl, E., 1985, Drug Analysis by Chromatography and Microscopy : a Practical Supplement to Pharmacopoiias, diterjemahkan oleh Padmawinata, K dan Sudiri, I., Penerbit ITB, Bandung.
4. Voight, R, 1995, *Lechbuch Der Pharmazeutischen Technologies*, Penerbit UGM, Yoyakarta.
5. Sarker, S. D., Latif, Z., Gray, A. I., 2006, Natural Products Isolation, *Humana Press Inc*, Totowa, New Jersey
6. Marjoni, R. 2016. Dasar-dasar Fitokimia untuk Diploma III Farmasi. CV.Trans Info Media. Jakarta.
7. Farmakope Herbal Indonesia Edisi II tahun 2017. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
8. Peraturan BPOM no 29 tahun 2023 tentang Persyaratan dan Mutu Obat Bahan Alam

Penilaian Akhir : [Tugas Harian 30% + UTS 35% + UAS (35%)]
 Nilai Harian : Tugas, Kehadiran, keaktifan
 UTS : Metode CBT / PBT tentang materi
 UAS : Metode CBT / PBT tentang materi

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	7 dari 7

Mengetahui Ka. Prodi D3 Farmasi



apt. Wahyu Setyaningsih, M.Farm
 NIP. 07032092

Dosen Pengampu/Penanggung jawab MK



apt. Atalia Tamo Ina Bulu, M.Farm.
 NIP. 07071979

Semarang, 6 September 2025

Dosen Pengampu/Penanggung jawab MK



Ayu Ina Solichah, M.Pharm.Sci.
 NIP. 071212149